

Propuestas de Evolución

RF & Signal Integrity Suite

27 de abril de 2026

Este documento recopila ideas de mejora para la aplicación, basadas en el estado actual del proyecto y en flujos habituales de laboratorio RF/microondas: calibración, medición, análisis de parámetros S, TDR, extracción de modelos y comparación con aplicaciones vecinas.

Contexto observado

La aplicación ya tiene una base muy interesante: frontend React/Vite, backend FastAPI, integración con NanoVNA, procesamiento con scikit-rf, análisis Touchstone, modelado RLC, TDR sintético, gestión de calibraciones y mediciones por dispositivo. Por eso las propuestas no van dirigidas a “crear otra calculadora”, sino a cerrar flujos de laboratorio completos.

1 Prioridades recomendadas

1. Activar herramientas ya existentes pero no conectadas.

En el repositorio existen componentes como conversor de potencia, frecuencia-longitud de onda, presupuesto de enlace, pérdida en espacio libre, zona de Fresnel y extracción S a CSV. La primera mejora debería ser incorporarlos al dashboard y al router principal. Es rápido, reduce trabajo duplicado y aumenta el valor visible de la suite.

2. Comparador de trazas y referencia.

Permitir cargar una medición activa y una referencia para calcular diferencias en S11, S21, fase, VSWR e impedancia. Es una función muy usada en ajuste de antenas, filtros, cables, conectores y cambios de layout.

3. Caracterizador avanzado de filtros.

Evolucionar la herramienta de frecuencia de corte hacia un analizador de filtros: low-pass, high-pass, band-pass y notch. Métricas sugeridas: pérdida de inserción, retorno, ripple, frecuencia a -3 dB, ancho de banda, Q cargado, rechazo fuera de banda, pendiente y retardo de grupo.

4. De-embedding, port extension y eliminación de fixture.

Incorporar Open, Short, Open-Short, Split-Pi, Split-Tee, 2xThru y extensión de plano de referencia. Es una mejora de alto valor porque transforma mediciones con fixture en medidas más cercanas al DUT real.

5. Barridos multi-segmento para NanoVNA.

Dividir barridos largos en segmentos, medir con mayor densidad donde haga falta, unir Touchstone y conservar metadatos. Esto compensa el límite práctico de puntos del hardware y acerca la herramienta a instrumentos profesionales.

2 Ideas de alto impacto

Asistente de matching en carta de Smith

Desde un marcador de S11 o impedancia, proponer redes L, Pi o T hacia 50 ohm. La herramienta debería mostrar valores ideales, alternativas E12/E24/E96, respuesta simulada y sensibilidad a tolerancias. Encaja naturalmente entre el análisis Touchstone y el diseño práctico.

Gestor de sesión de laboratorio

Cada medición podría guardar DUT, fixture, calibración usada, operador, fecha, rango, puntos, notas, etiquetas e incluso foto. El objetivo es trazabilidad: saber semanas después qué se midió, con qué calibración y bajo qué condiciones.

Validación de calibración

Después de una calibración SOLT, pedir una medida de verificación con load, through u otro patrón. La app podría calcular residuales y avisar si el rango, puntos o calidad de la calibración no son adecuados.

Pass/fail con máscaras

Permitir especificaciones como S11 menor que -10 dB en una banda, S21 mayor que -2 dB o VSWR menor que 2. La salida debería ser un resultado claro, con bandas cumplidas/incumplidas y exportación para informe.

Modelos equivalentes más robustos

El backend ya usa ajuste RLC y vector fitting. El siguiente paso sería añadir selección automática de orden, checks de pasividad/causalidad, error RMS por banda y exportación SPICE más visible para simulación externa.

3 Propuesta de roadmap

Fase	Entregable	Valor
1	Conectar herramientas existentes al dashboard y unificar nombres/descripciones.	Alto, rápido
2	Comparador de trazas, referencia y delta de métricas.	Muy alto
3	Caracterizador de filtros con métricas RF automáticas.	Muy alto
4	De-embedding y port extension con scikit-rf.	Profesional
5	Gestor de sesiones, metadatos e informes.	Trazabilidad

4 Inspiración externa

- NanoVNA-Saver: trazas activas/referencia, TDR, análisis de filtros y calibración asistida.
- scikit-rf: de-embedding, calibración, network analysis y vector fitting con exportación SPICE.
- QucsStudio / Qucs-S: simulación S-parameter, síntesis de filtros, tuning, optimización y líneas de transmisión.
- Keysight ADS: flujo completo diseño-medida-simulación, optimización, análisis de estabilidad y modelos comportamentales.

Conclusión

La dirección más potente no es ampliar la app con muchas piezas aisladas, sino convertirla en una mesa de trabajo RF: medir, comparar, corregir fixture, extraer modelos, validar especificaciones y dejar trazabilidad. La base actual ya contiene gran parte de los ladrillos necesarios; el siguiente salto es integrarlos en flujos de ingeniería completos.